

Zeit-Emergenz: FFGFT und GALG im Vergleich

Dekompaktifizierung vs. Co-exclusion —
zwei algebraische Wege zur beobachtbaren Zeit

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

28. August 2026

Inhaltsverzeichnis

Präzisierungsvorschläge zu Matzkes GALG-Rahmen	2
Leitfaden	1
Zeichenerklärung	1
.1 Zeit in FFGFT: kompaktifiziert und emergent	1
Die kompaktifizierte Zeitskala $\tilde{T} = 1/m$	1
Dekompaktifizierung als Emergenz-Mechanismus	1
.2 Zeit in GALG: proto-temporal und emergent	2
Co-occurrence und Co-exclusion	2
Proto-Zeit emergiert aus Operatoren	2
.3 Die strukturelle Parallele	3
.4 Offene Frage	3
.5 Masse und Gravitationskonstante: abgeleitet oder implizit?	3
Dougs Schwarzschild-Herleitung und das implizite G	3
Die SI-Schnittstelle und was sie leistet	4
FFGFT: G als echte Ableitung	4
Vergleich	4
KI-Vermerk	5
Literatur	5

Zeit-Emergenz und Gravitationskonstante: Zwei Präzisierungsvorschläge zu Matzkes GALG-Rahmen

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (1. Okt. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- SI-Schnittstelle (Kurzfassung und Gleichung): $M_{\text{bit}} = k_B T_P \ln 2 / c^2 = m_P \ln 2 \rightarrow M_{\text{bit}} = k_B (T_P / 2\pi) \ln 2 / c^2 = m_P \ln 2 / (2\pi)$, passend zum verwendeten Startwert und zu $M_{\text{coll}} = m_P / \sqrt{2}$.

Zusammenfassung

Dieses Dokument formuliert zwei Präzisierungsvorschläge zum GALG-Framework von Doug Matzke [1, 7], gestützt auf direkte Zitate und algebraische Nachrechnung.

Vorschlag 1 (Zeit): Matzkes Co-exclusion-Primitiv erzeugt proto-Zeit durch Operator-Wechsel [1] (S. 37), analog zur FFGFT-Dekompaktifizierung (Ausrollen, Dok. 333). Beide Frameworks haben dieselbe drei-schichtige Emergenz-Struktur. Das ist keine Schwäche von GALG, sondern eine bisher nicht explizit gemachte Parallele, die Dougs Rahmen stärkt.

Vorschlag 2 (G): Die Schwarzschild-Herleitung in [7] startet vom Hyperbit $e_i^2 = +1$ — einer rein algebraischen, G-freien Anfangsbedingung. Die SI-Schnittstelle wird erst durch T_{Planck} hergestellt, woraus mit $T = T_{\text{Planck}}/(2\pi)$ der Wert $M_{\text{bit}} = m_p \cdot \ln 2/(2\pi)$ folgt. *(Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „woraus $M_{\text{bit}} = m_p \cdot \ln 2$ zwingend folgt“ – siehe Abschnitt zur SI-Schnittstelle.)* Da $m_p = \sqrt{\hbar c/G}$, enthält diese Schnittstelle G — aber das ist strukturell unvermeidlich: jede Theorie die SI-Einheiten produzieren will muss irgendwo eine Brücke zu gemessenen Konstanten bauen. Der Präzisierungsvorschlag: den Anspruch „ohne freie Parameter“ auf die algebraische Schicht $e_i^2 = +1 \rightarrow \text{Cl}(6)$ einschränken, und T_{Planck} explizit als SI-Schnittstelle benennen. In FFGFT sind ξ und m_e die SI-Schnittstelle (Dok. 012) — ein anderer Weg, aber dieselbe strukturelle Notwendigkeit.

Beide Vorschläge werden durch direkte Zitate aus Matzkes Veröffentlichungen und durch Prüfskripte belegt.

Leitfaden

Das Grundproblem. Beobachtbare Zeit ist ein makroskopisches Phänomen. Quantenmechanik und algebraische Feldtheorien arbeiten auf einer Ebene, wo Zeit entweder fehlt oder nur als diskretes Primitiv erscheint. Wie entsteht die kontinuierliche, erlebbare Zeit aus einer zeitlosen algebraischen Grundstruktur?

Was dieses Dokument zeigt. Zwei Präzisierungsvorschläge, gestützt auf direkte Zitate aus seinen eigenen Publikationen: (1) Die Zeit-Emergenz in GALG hat dieselbe Struktur wie in FFGFT — das stärkt Dougs Rahmen, ist aber noch nicht explizit gemacht. (2) Die G-Ableitung in [7] ist algebraisch zwingend ab der SI-Schnittstelle T_{Planck} — der Anspruch „ohne freie Parameter“ gilt präzise für die algebraische Schicht, nicht für die SI-Einbettung.

Zeichenerklärung

Symbol	Bedeutung	Quelle
<i>Statusmarker</i>		
[B]	algebraisch bewiesen, Prüfskript vorhanden	Dok. 190
[K]	aus ξ ableitbar	Dok. 190
[S]	offene Brücke, Skizze	Dok. 190
<i>FFGFT</i>		
$\tilde{T} = 1/m$	intrinsische Zeitskala einer Mode	Dok. 321 [4]
$T^4/\mathbb{Z}_3$	kompakte 4-Torus-Geometrie	Dok. 257 [3]
Dekompaktifizierung	Ausrollen der kompakten Dimension	Dok. 333 [5]
<i>Matzke GALG</i>		
Co-occurrence	Addition $a + b$: räumliches Primitiv	[1] S. 37
Co-exclusion	Multiplikation ab : zeitliches Primitiv	[1] S. 37
Proto-Zeit	emergente Zeitordnung aus Co-exclusion	[1] S. 14

1 Zeit in FFGFT: kompaktifiziert und emergent

Die kompaktifizierte Zeitskala $\tilde{T} = 1/m$

In FFGFT ist jedem Teilchen der Masse m eine intrinsische Zeitskala zugeordnet (Dok. 321 [4]):

$$\tilde{T} = \frac{1}{m} \quad (\text{natürliche Einheiten, } \hbar = c = 1) \quad (1)$$

Diese Zeitskala lebt auf der kompakten Geometrie $T^4/\mathbb{Z}_3$. Sie ist modengebunden — jede Mode hat ihre eigene Zeitskala, und modenübergreifende Superpositionen erzeugen inkompatible Zeitskalen (Dok. 334 [6]) [B].

Dekompaktifizierung als Emergenz-Mechanismus

Die kompakte Dimension ist nicht direkt beobachtbar. Beobachtbare Zeit entsteht erst beim Ausrollen: dem Übergang von der kompakten Geometrie in die makroskopische Raumzeit (Dok. 333 [5]).

Dok. 333 unterscheidet zwei Ausroll-Typen:

- **Typ I** (Messakt): verlustbehaftet, irreversibel — der Kollaps der Wellenfunktion als Dekompaktifizierung.

- **Typ III** (Pullback): verlustfrei, reversibel — geometrischer Rückzug auf die kompakte Mannigfaltigkeit.

Beobachtbare Zeit ist ein Typ-I-Phänomen: sie entsteht durch den irreversiblen Ausroll-Akt, nicht durch die kompakte Geometrie selbst.

Kernaussage FFGFT [B]: Vor der Dekompaktifizierung existiert nur $\tilde{T} = 1/m$ als m- dengebundene geometrische Größe. Klassische, messbare Zeit t ist das Ergebnis des Ausrollens.

.2 Zeit in GALG: proto-temporal und emergent

Co-occurrence und Co-exclusion

Matzke [1] definiert zwei fundamentale Primitive für die geometrische Algebra (Kap. 4.2, S. 36–39):

Co-occurrence (räumliches Primitiv): Zwei Zustände existieren gleichzeitig, ausgedrückt als GA-Addition $a + b$. Wörtlich [1], S. 37:

“Co-occurrence is defined as two or more states ‘occurring’ simultaneously [...] commutative properties of addition reflects the lack of temporal ordering characteristic of simultaneity.”

Co-occurrence ist statisch — keine Zeitordnung.

Co-exclusion (zeitliches Primitiv): Ein Operator wechselt den Zustand durch GA-Multiplikation ab . Wörtlich [1], S. 37:

“Since co-exclusion infers an operator for change and implies temporal sequence, it is considered to be the temporal primitive. Conversely, co-occurrence is labeled the spatial primitive since it is static.”

Proto-Zeit emergiert aus Operatoren

Klassische Zeit ist nicht im GALG-Framework kodiert, sondern entsteht aus dem Zusammenspiel disjunkter Operatoren. Wörtlich [1], S. 14:

“Interaction of disjoint finite sets of dimensions (operators and resulting co-exclusions) creates a synchronization-based proto-time from which classical time and energy metrics ultimately emerge.”

Und zur Notwendigkeit eines anderen Zeitbegriffs im Quantenbereich (S. 12):

“The quantum domain must have a different kind of primitive temporal framework, if for no other reason than it exists in a completely different spatial environment. Conceptually, this proto-temporal framework is identical to the synchronization tokens and mechanisms used by asynchronous logic.”

Kernaussage GALG: Vor der Emergenz existiert nur das algebraische Primitiv der Co-exclusion (Multiplikation). Klassische Zeit und Energie entstehen aus der Interaktion disjunkter Operator-Mengen.

.3 Die strukturelle Parallele

Schicht	FFGFT	GALG
Zeitlose Grundsicht	$\tilde{T} = 1/m$ kompaktifiziert	Co-occurrence (Addition)
Zeitliches Primitiv	Torsion / Wicklung auf T^4	Co-exclusion (Multiplikation ab)
Emergenz-Mechanismus	Dekompaktifizierung (Ausrollen)	Interaktion disjunkter Operatoren
Ergebnis	beobachtbare Zeit t , modengebunden	klassische Zeit + Energie

Beide Frameworks teilen dieselbe dreistufige Struktur: (1) zeitlose algebraische Grundsicht, (2) ein zeitliches Primitiv das Sequenz impliziert ohne selbst kontinuierlich zu sein, (3) ein Emergenz-Mechanismus der klassische, messbare Zeit erzeugt.

.4 Offene Frage

Ist Dougs Co-exclusion der algebraische Ausdruck derselben Struktur die FFGFT als Dekompaktifizierung beschreibt?

Konkret: In FFGFT ist der Ausroll-Typ I (Messakt, Kollaps) ein irreversibler Übergang — genau wie Co-exclusion einen Zustandswechsel durch einen Operator beschreibt, ohne Möglichkeit der Umkehr (Matzke [1], S. 145: *“The process is irreversible because a multiplicative inverse does not exist for $(1 \pm a_0)$ and $(1 \pm a_1)$ ”*).

Diese Parallele — Irreversibilität als gemeinsames Merkmal — könnte der algebraische Kern der Verbindung sein **[S]**.

Eine Prüfung würde erfordern:

1. Explizite Konstruktion des Ausroll-Operators in GALG-Notation.
2. Nachweis dass Co-exclusion + Irreduzibilität die FFGFT-Massenformel $\tilde{T} = 1/m$ reproduziert.

.5 Masse und Gravitationskonstante: abgeleitet oder implizit?

Dougs Schwarzschild-Herleitung und das implizite G

In seinem IPI-Letters-Paper 2026 [7] stellt Doug die Herleitung so vor:

“This paper derives the complete black hole picture — Schwarzschild radius, Bekenstein entropy, Hawking radiation, collapse threshold, and information conservation — from a single algebraic axiom with no general relativity and no free parameters.”

Die Herleitung verwendet als Startpunkt $M_{\text{bit}} = m_p \cdot \ln 2 / (2\pi)$ (Landauer-Prinzip bei T_{Planck} , dann $E = mc^2$). Aus der Kollaps-Bedingung Compton = Schwarzschild folgt:

$$\frac{\hbar}{M_{\text{coll}} c} = \frac{2G M_{\text{coll}}}{c^2} \Rightarrow G = \frac{\hbar c}{2 M_{\text{coll}}^2} \quad (2)$$

mit $M_{\text{coll}} = n_{\text{thresh}} \cdot M_{\text{bit}} = m_p / \sqrt{2}$ (numerisch verifiziert: Übereinstimmung 0,00 %).

Das implizite G aus dieser Konstruktion:

$$G_{\text{doug}} = \frac{\hbar c}{2 M_{\text{coll}}^2} = \frac{\hbar c}{m_p^2} = 6,6743 \times 10^{-11} \text{ m}^3 / (\text{kg} \cdot \text{s}^2) \quad (3)$$

Abweichung vom experimentellen Wert: 0,00 %.

Die SI-Schnittstelle und was sie leistet

Dougs Anfangsbedingung ist rein algebraisch und G-frei:

$$e_i^2 = +1 \quad (\text{Hyperbit, +1-Signatur}) \quad (4)$$

Daraus folgt die Witt-Zerlegung zu Nilpotenten $\{ap, an\}$ mit $ap^2 = 0$, dann $\text{Cl}(6)$, dann der Planck-Voxel — alles ohne G .

Die SI-Schnittstelle kommt erst durch T_{Planck} :

$$M_{\text{bit}} = \frac{k_B(T_P/2\pi) \ln 2}{c^2} = \frac{m_P \ln 2}{2\pi} \quad (5)$$

(Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher $M_{\text{bit}} = k_B T_P \ln 2 / c^2 = m_P \ln 2$ – rechnerisch richtig, widerspricht aber dem oben verwendeten Startwert $m_P \ln 2 / (2\pi)$ und der Tabelle; nur mit $m_P \ln 2 / (2\pi)$ gilt $n_{\text{thresh}} \cdot M_{\text{bit}} = m_P / \sqrt{2}$ mit $n_{\text{thresh}} = 2\pi / (\sqrt{2} \ln 2) \approx 6,41$, mit $m_P \ln 2$ kämen $2\pi / \sqrt{2} \cdot m_P = 4,44 m_P$ heraus. Der Wert verlangt also $T = T_P / (2\pi)$; n_{thresh} ist hier nicht eigens definiert und nicht ganzzahlig.) Da $m_P = \sqrt{\hbar c / G}$, enthält diese Schnittstelle G — aber das ist strukturell **unvermeidlich**: jede Theorie die dimensionsbehaftete SI-Größen produzieren will muss irgendwo gemessene Konstanten einsetzen. T_{Planck} ist die kleinstmögliche solche Brücke.

Doug selbst benennt das klar in seiner IPI-Mail vom 27. Aug. 2026:

“the fact that M_{bit} is directly related to M_{Planck} was a happy coincident based on Planck units consolidation only.”

Der Präzisierungsvorschlag: den Anspruch „ohne freie Parameter“ explizit auf die algebraische Schicht $e_i^2 = +1 \rightarrow \text{Cl}(6)$ einschränken. Die SI-Einbettung via T_{Planck} ist legitim und notwendig — sie sollte aber als solche benannt werden.

FFGFT: G als echte Ableitung

In FFGFT wird G aus ξ und m_e abgeleitet (Dok. 012 [8]), ohne m_P als Eingangsparameter:

$$G = \frac{\xi^2}{4m_e} \cdot C_{\text{conv}} \cdot K_{\text{frak}} \quad \text{mit } \xi = \frac{4}{30\,000}, \quad K_{\text{frak}} = \frac{74}{75} \quad (6)$$

mit $C_{\text{conv}} = 7,783 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2} \text{ MeV}$ und $m_e = 0,511 \text{ MeV}$; das ergibt $G = 6,679 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$ (+0,07 %; mit $K_{\text{frak}} = 0,986$: $6,6745 \times 10^{-11}$, +0,003 %).

(Korrigiert am 29. Sept. 2026: vorher stand $G = \xi^2 \hbar c / (4m_e^2) \cdot K_{\text{frak}}$ – diese Form ergibt in SI $1,7 \times 10^{26}$ statt des Messwerts; jetzt die Korpusform aus Dok. 012.) Hier ist ξ aus der $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Geometrie und m_e aus der Massenformel unabhängig von G bestimmt. Das ist eine echte Ableitung: G ist Ergebnis, nicht Voraussetzung.

Vergleich

Größe	GALG (Matzke)	FFGFT
Eingang	m_P (enthält G !)	ξ, m_e
Masse	$M_{\text{bit}} = m_P \cdot \ln 2 / (2\pi)$	$\tilde{T} = 1/m$, dann ξ
SI-Schnittstelle	T_{Planck} (legitim, unvermeidlich)	ξ, m_e
Gravitation	G aus T_{Planck} zwingend	$G = \xi^2 C_{\text{conv}} / (4m_e) \cdot K$
Status	algebraisch zwingend ab SI [S]	andere SI-Wahl [S]

Beide Frameworks erhalten den Messwert für G (FFGFT: $+0,07\%$ mit $K_{\text{frak}} = 74/75$, $+0,003\%$ mit $K_{\text{frak}} = 0,986$) *(Korrigiert am 29. Sept. 2026: vorher „denselben numerischen Wert“ – mit der alten Formel traf das nicht zu, mit der Korpusform gilt es auf die angegebene Genauigkeit.)* und beide brauchen eine SI-Schnittstelle. GALG wählt T_{Planck} — minimal und physikalisch gut motiviert. FFGFT wählt ξ und m_e — geometrisch aus dem Torus abgeleitet. Beide Wege sind legitim; der Unterschied ist die Wahl der Brücke, nicht ob eine Brücke nötig ist.

Vermerk zur Verwendung von KI-Assistenz

Dieses Dokument wurde unter Verwendung von KI-gestützter Assistenz (Claude, Anthropic) erstellt. Alle direkten Zitate wurden aus Matzkes PhD [1] entnommen und durch Seitenangaben belegt. Die inhaltliche Verantwortung liegt beim Autor. Methodische Grundsätze: A-Serie, Dok. 190.

Literatur

Literaturverzeichnis

- [1] D. J. Matzke, *Quantum Computation Using Geometric Algebra*, Ph.D.-Dissertation, University of Texas at Dallas, 2002. https://www.matzkefamily.net/doug/papers/PHD/phd_matzke_final.pdf
Direkte Zitate in diesem Dok.: S. 12 (proto-temporales Framework), S. 14 (proto-Zeit aus Co-exclusion), S. 37 (zeitliches Primitiv), S. 145 (Irreversibilität).
- [2] D. J. Matzke, *GALG: Geometric Algebra over $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$* , IPI-Vortrag, 26. Juli 2025. <https://informationphysicsinstitute.blogspot.com/2025/07/ipi-talk-doug-matzke-wwwquantumdougcom.html>
- [3] J. Pascher, *Dok. 257: $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Geometrie und FFGFT*, FFGFT-Korpus, ORCID 0009-0000-6518-4064. <https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality>
- [4] J. Pascher, *Dok. 321: $SU(3)$ und $\mathbb{Z}_3$ -Emergenz; intrinsische Zeitskala $\tilde{T} = 1/m$* , FFGFT-Korpus, ORCID 0009-0000-6518-4064.
- [5] J. Pascher, *Dok. 333: K_{frak} , Ausrollen und die $\tilde{T} \cdot m$ -Dualität*, FFGFT-Korpus, 27. August 2026, ORCID 0009-0000-6518-4064.
- [6] J. Pascher, *Dok. 334: Superposition ohne Zeit*, FFGFT-Korpus, 27. August 2026, ORCID 0009-0000-6518-4064.
- [7] D. J. Matzke, *Black Holes from Hyperbits: The Event Horizon as Nilpotent Algebra, Planck Voxels, and High-Dimensional Corner Geometry*, IPI Letters 2026, Vol. 4(3): N1-N22. <https://ipipublishing.org/index.php/ipil/article/download/378/201/1385>
- [8] J. Pascher, *Dok. 012: Herleitung der Gravitationskonstante G aus ξ* , FFGFT-Korpus, ORCID 0009-0000-6518-4064. <https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality>